(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212172376 U
(45)授权公告日 2020.12.18

(21)申请号 202020403733.0

(22)申请日 2020.03.26

(73)专利权人 苏州市立友工业设备有限公司
地址 215168 江苏省苏州市吴中区迎春南路48号苏州市立友工业设备有限公司

(72)发明人 邱玉兵 卢敬 储杨华 魏光云 马延冰

(51)Int.Cl.
B62D 33/02(2006.01)
B60P 7/135(2006.01)

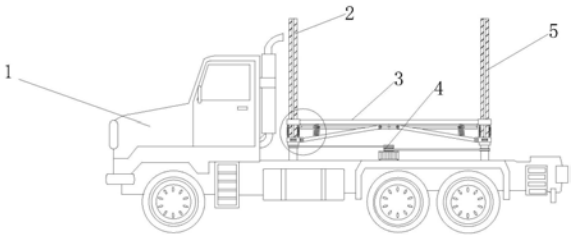
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种可升降电动物流运输设备

(57)摘要

本实用新型公开了一种可升降电动物流运输设备，具体涉及物流运输领域，包括运输车主体，所述运输车主体上端的两侧分别活动安装有第一螺纹杆和第二螺纹杆，所述第一螺纹杆和所述第二螺纹杆相对面的中间位置处固定安装有驱动电机，通过向外侧拉动把手，把手带动卡固螺栓进行移动，使得卡固螺栓的一端与卡固齿条相脱离，驱动电机的输出端通过传动链轮和传动链条带动第一螺纹杆和第二螺纹杆进行旋转，放置板通过移动螺套带动放置板在两根第一螺纹杆和两根第二螺纹杆的内部进行移动，移动好位置后，使用者向相对方向推动把手，使得卡固螺栓和卡固齿条卡接，便于连接卡套的固定。



CN 212172376 U

1.一种可升降电动物流运输设备，包括运输车主体(1)，其特征在于：所述运输车主体(1)上端的两侧分别活动安装有第一螺纹杆(2)和第二螺纹杆(5)，所述第一螺纹杆(2)和所述第二螺纹杆(5)相对面的中间位置处固定安装有驱动电机(4)，所述驱动电机(4)的输出端通过传动链条和传动链轮分别与所述第一螺纹杆(2)和所述第二螺纹杆(5)的下端传动连接，所述第一螺纹杆(2)和所述第二螺纹杆(5)表面的两侧均开设有卡槽(20)，两个所述第一螺纹杆(2)和两个所述第二螺纹杆(5)的表面均活动套设有移动螺套(6)，四个所述移动螺套(6)位于同一水平线上，其相对面的一侧固定安装有放置板(3)，所述放置板(3)下端的两侧均固定安装有安装条(12)，所述安装条(12)的中间位置处开设有滑槽(14)，两个所述第一螺纹杆(2)和两个所述第二螺纹杆(5)的表面均活动套设有连接卡套(9)，所述连接卡套(9)与所述移动螺套(6)相对面的两侧均活动安装有双纹螺套(8)，四个所述双纹螺套(8)内部的两端分别活动穿插有两根伸缩螺杆(7)，两根所述伸缩螺杆(7)相离的一端均位于所述双纹螺套(8)的外侧，且分别与所述连接卡套(9)与所述移动螺套(6)相对的一侧固定连接，所述连接卡套(9)表面的两侧均固定安装有安装架(17)，所述安装架(17)的中间位置处活动穿插有卡固螺栓(18)，两根所述卡固螺栓(18)分别与两个所述卡槽(20)卡接，其相离的一端均位于所述安装架(17)的一侧，该端固定安装有把手(16)，所述连接卡套(9)相对的一侧固定安装有活动架(15)，所述活动架(15)活动安装有活动支撑杆(11)，所述活动支撑杆(11)一端的一侧固定安装有滑块，所述滑块与所述滑槽(14)活动连接。

2.根据权利要求1所述的一种可升降电动物流运输设备，其特征在于，两根所述第一螺纹杆(2)和两根所述第二螺纹杆(5)位于所述放置板(3)的两侧呈垂直对称分布。

3.根据权利要求1所述的一种可升降电动物流运输设备，其特征在于，两个所述卡槽(20)关于所述第一螺纹杆(2)和所述第二螺纹杆(5)呈对称分布，且其内部均固定安装有卡固齿条(21)，所述卡固齿条(21)与所述卡固螺栓(18)的一端卡接。

4.根据权利要求1所述的一种可升降电动物流运输设备，其特征在于，四个所述连接卡套(9)位于四个所述移动螺套(6)的下方呈对称分布，所述连接卡套(9)的直径与所述移动螺套(6)的直径相等。

5.根据权利要求1所述的一种可升降电动物流运输设备，其特征在于，所述把手(16)与所述安装架(17)相对面的中间位置处固定安装有复位弹簧(19)，所述复位弹簧(19)的内部套设有所述卡固螺栓(18)。

6.根据权利要求1所述的一种可升降电动物流运输设备，其特征在于，两根所述第一螺纹杆(2)和两根所述第二螺纹杆(5)表面的下端均固定安装有挡块(10)，所述活动支撑杆(11)的上端固定安装缓冲弹簧(13)，所述缓冲弹簧(13)的上端与所述放置板(3)的下端固定连接。

一种可升降电动物流运输设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及物流运输领域，尤其涉及一种可升降电动物流运输设备。

背景技术

[0002] 物流运输技术主要包括运输设施和运输作业两大类，前者属于运输硬技术，后者属于运输软技术。运输硬技术主要包括运输基础设施，如公路，铁路，海运，运输车等基础设施的完善，运输软技术则包括管理方法，物流技术，物流人员素养等。

[0003] 现有的物流运输设备往往结构比较简单，无法根据使用需求进行高度，而且调节后无法进行很好的固定，从而容易影响物品的放置，影响整体装置的运行，也容易造成物品损坏。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种可升降电动物流运输设备。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一种可升降电动物流运输设备，包括运输车主体，所述运输车主体上端的两侧分别活动安装有第一螺纹杆和第二螺纹杆，所述第一螺纹杆和所述第二螺纹杆相对面的中间位置处固定安装有驱动电机，所述驱动电机的输出端通过传动链条和传动链轮分别与所述第一螺纹杆和所述第二螺纹杆的下端传动连接，所述第一螺纹杆和所述第二螺纹杆表面的两侧均开设有卡槽，两个所述第一螺纹杆和两个所述第二螺纹杆的表面均活动套设有移动螺套，四个所述移动螺套位于同一水平线上，其相对面的一侧固定安装有放置板，所述放置板下端的两侧均固定安装有安装条，所述安装条的中间位置处开设有滑槽，两个所述第一螺纹杆和两个所述第二螺纹杆的表面均活动套设有连接卡套，所述连接卡套与所述移动螺套相对面的两侧均活动安装有双纹螺套，四个所述双纹螺套内部的两端分别活动穿插有两根伸缩螺杆，两根所述伸缩螺杆相离的一端均位于所述双纹螺套的外侧，且分别与所述连接卡套与所述移动螺套相对的一侧固定连接，所述连接卡套表面的两侧均固定安装有安装架，所述安装架的中间位置处活动穿插有卡固螺栓，两根所述卡固螺栓分别与两个所述卡槽卡接，其相离的一端均位于所述安装架的一侧，该端固定安装有把手，所述连接卡套相对的一侧固定安装有活动架，所述活动架活动安装有活动支撑杆，所述活动支撑杆一端的一侧固定安装有滑块，所述滑块与所述滑槽活动连接。

[0007] 优选的，两根所述第一螺纹杆和两根所述第二螺纹杆位于所述放置板的两侧呈垂直对称分布。

[0008] 优选的，两个所述卡槽关于所述第一螺纹杆和所述第二螺纹杆呈对称分布，且其内部均固定安装有卡固齿条，所述卡固齿条与所述卡固螺栓的一端卡接。

[0009] 优选的，四个所述连接卡套位于四个所述移动螺套的下方呈对称分布，所述连接卡套的直径与所述移动螺套的直径相等。

[0010] 优选的，所述把手与所述安装架相对面的中间位置处固定安装有复位弹簧，所述复位弹簧的内部套设有所述卡固螺栓。

[0011] 优选的，两根所述第一螺纹杆和两根所述第二螺纹杆表面的下端均固定安装有挡块，所述活动支撑杆的上端固定安装缓冲弹簧，所述缓冲弹簧的上端与所述放置板的下端固定连接。

[0012] 本实用新型的有益效果为：

[0013] 1.本实用新型中，通过第一螺纹杆和第二螺纹杆的设置，使得整体装置具有很好的调节效果，使用者使用前，通过向外侧拉动把手，把手带动卡固螺栓进行移动，使得卡固螺栓的一端与卡固齿条相脱离，驱动电机的输出端通过传动链轮和传动链条带动第一螺纹杆和第二螺纹杆进行旋转，放置板通过移动螺套带动放置板在两根第一螺纹杆和两根第二螺纹杆的内部进行移动，移动好位置后，使用者向相对方向推动把手，使得卡固螺栓和卡固齿条卡接，便于连接卡套的固定，连接卡套通过双纹螺套和伸缩螺杆对移动螺套进行支撑，使得整体装置具有很好的定位效果。

[0014] 2.本实用新型中，通过活动支撑杆的设置，使得整体装置具有很好的支撑效果，使用者可以旋转双纹螺套带动内部的两根伸缩螺杆向两侧运动，便于调节连接卡套和移动螺套之间的距离，与此同时活动架一侧的活动支撑杆在滑槽的内部移动，活动支撑杆、螺纹杆和放置板呈三角状，便于对放置板进行支撑，便于调节整体结构的厚度，可以用于将物品放置在放置板下端与运输车主体上端的中间位置处。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型的装置整体结构示意图。

[0016] 图2为本实用新型的图1中处放大结构示意图。

[0017] 图3为本实用新型的螺纹杆俯视示意图。

[0018] 图中标号：1、运输车主体；2、第一螺纹杆；3、放置板；4、驱动电机；5、第二螺纹杆；6、移动螺套；7、伸缩螺杆；8、双纹螺套； 9、连接卡套；10、挡块；11、活动支撑杆；12、安装条；13、缓冲弹簧；14、滑槽；15、活动架；16、把手；17、安装架；18、卡固螺栓；19、复位弹簧；20、卡槽；21、卡固齿条。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0020] 参照图1-3，一种可升降电动物流运输设备，包括运输车主体1，运输车主体1上端的两侧分别活动安装有第一螺纹杆2和第二螺纹杆 5，第一螺纹杆2和第二螺纹杆5相对面的中间位置处固定安装有驱动电机4，驱动电机4的输出端通过传动链条和传动链轮分别与第一螺纹杆2和第二螺纹杆5的下端传动连接，第一螺纹杆2和第二螺纹杆5表面的两侧均开设有卡槽20，两个第一螺纹杆2和两个第二螺纹杆5的表面均活动套设有移动螺套6，四个移动螺套6位于同一水平线上，其相对面的一侧固定安装有放置板3，放置板3下端的两侧均固定安装有安装条12，安装条12的中间位置处开设有滑槽14，两个第一螺纹杆2和两个第二螺

纹杆5的表面均活动套设有连接卡套9，连接卡套9与移动螺套6相对面的两侧均活动安装有双纹螺套8，四个双纹螺套8内部的两端分别活动穿插有两根伸缩螺杆7，两根伸缩螺杆7相离的一端均位于双纹螺套8的外侧，且分别与连接卡套9与移动螺套6相对的一侧固定连接，连接卡套9表面的两侧均固定安装有安装架17，安装架17的中间位置处活动穿插有卡固螺栓18，两根卡固螺栓18分别与两个卡槽20卡接，其相离的一端均位于安装架 17的一侧，该端固定安装有把手16，连接卡套9相对的一侧固定安装有活动架15，活动架15活动安装有活动支撑杆11，活动支撑杆 11一端的一侧固定安装有滑块，滑块与滑槽14活动连接。

[0021] 两根第一螺纹杆2和两根第二螺纹杆5位于放置板3的两侧呈垂直对称分布，便于放置板3在第一螺纹杆2和第二螺纹杆5内部的移动，两个卡槽20关于第一螺纹杆2和第二螺纹杆5呈对称分布，且其内部均固定安装有卡固齿条21，卡固齿条21与卡固螺栓18的一端卡接，便于连接卡套9的固定，四个连接卡套9位于四个移动螺套 6的下方呈对称分布，连接卡套9的直径与移动螺套6的直径相等，便于移动螺套6余连接卡套9之间的连接，把手16与安装架17相对面的中间位置处固定安装有复位弹簧19，复位弹簧19的内部套设有卡固螺栓18，便于把手16恢复原位，两根第一螺纹杆2和两根第二螺纹杆5表面的下端均固定安装有挡块10，便于移动到传动链轮的表面，活动支撑杆11的上端固定安装缓冲弹簧13，缓冲弹簧13的上端与放置板3的下端固定连接，使得整体装置具有很好的缓冲效果。

[0022] 工作原理：使用者将物品放置在放置板3上，同时可以旋转双纹螺套8带动内部的两根伸缩螺杆7向两侧运动，便于调节连接卡套9 和移动螺套6之间的距离，与此同时活动架15一侧的活动支撑杆11 在滑槽14的内部移动，活动支撑杆11、螺纹杆和放置板3呈三角状，便于对放置板3进行支撑，便于调节整体结构的厚度，可以用于将物品放置在放置板3下端与运输车主体1上端的中间位置处，向外侧拉动把手16，把手16带动卡固螺栓18进行移动，使得卡固螺栓18的一端与卡固齿条21相脱离，驱动电机4的输出端通过传动链轮和传动链条带动第一螺纹杆2和第二螺纹杆5进行旋转，放置板3通过移动螺套6带动放置板3在两根第一螺纹杆2和两根第二螺纹杆5的内部进行移动，移动好位置后，使用者向相对方向推动把手16，使得卡固螺栓18和卡固齿条21卡接，便于连接卡套9的固定，连接卡套 9通过双纹螺套8和伸缩螺杆7对移动螺套6进行支撑，使得整体装置具有很好的定位效果。

[0023] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0024] 此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中，“多个”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。

[0025] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

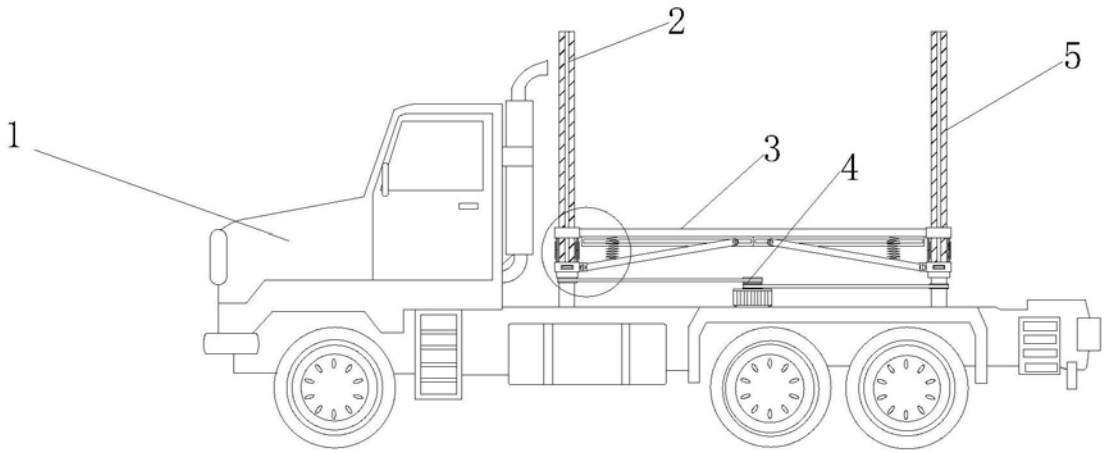


图1

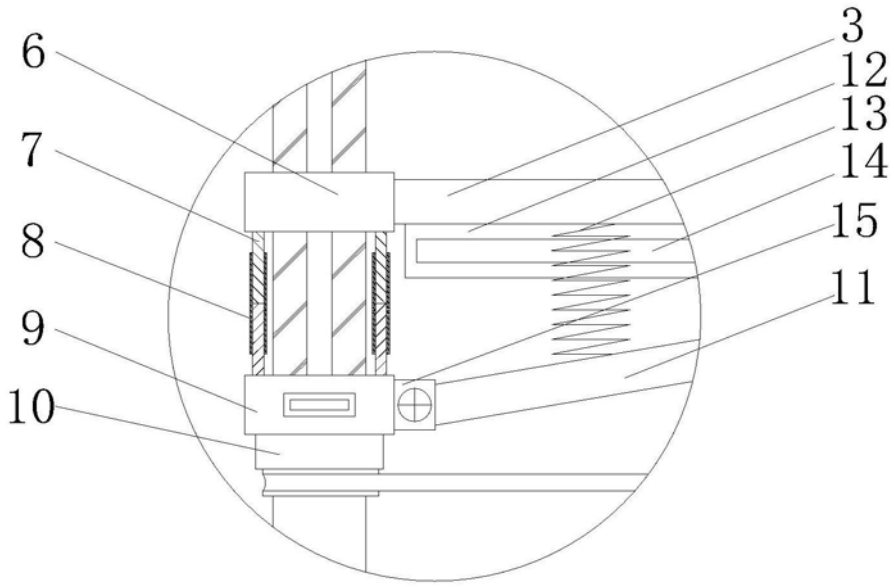


图2

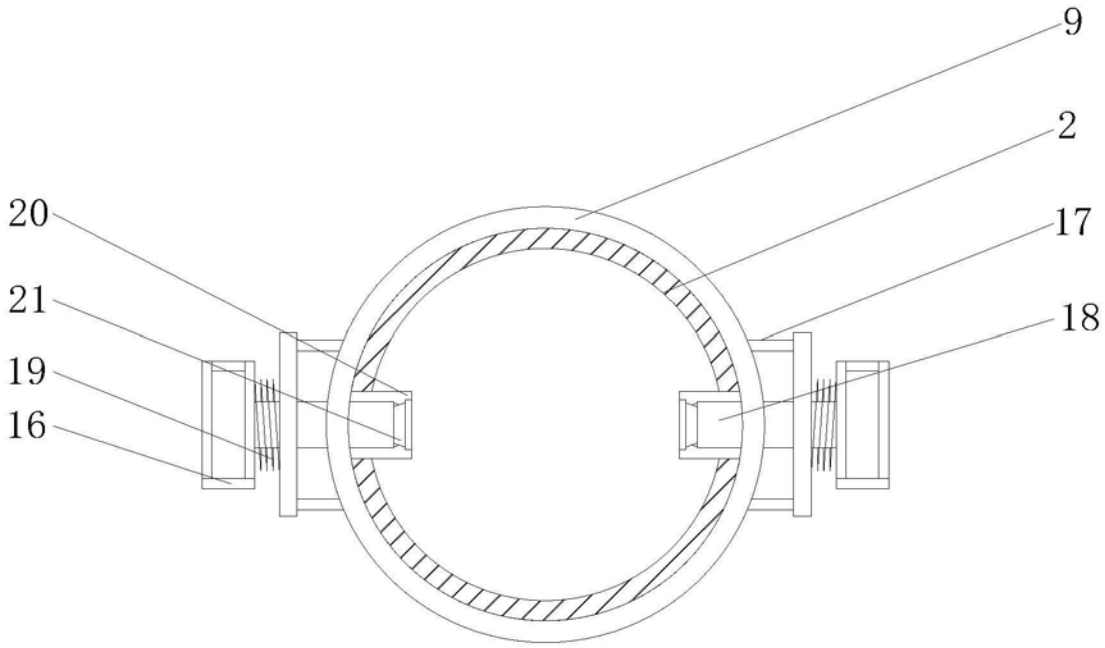


图3